

2024 学年第二学期学业质量调研

九年级数学参考答案及评分标准

一、选择题

1. C; 2. B; 3. A; 4. C; 5. C; 6. D;

二、填空题

7. $\frac{1}{3}$; 8. $(a+3)(a-3)$; 9. $\frac{1}{x-2}$; 10. $x \geq \frac{3}{2}$;
11. $y = 2x$ (答案不唯一); 12. 2.36×10^{11} 13. 8; 14. 45;
15. $-2a$; 16. $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b}$; 17. $(-1, -2)$; 18. 5 或 $3\sqrt{17}$.

三、解答题

19. (本题满分 10 分)

解: 原式 = $\sqrt{3} - 1 - \frac{2}{3}\sqrt{3} - 2 + 1$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3} - 2$$

20. (本题满分 10 分)

解: 去分母得 $2x - (x - 1) = x^2 - 1$

去括号 $2x - x + 1 = x^2 - 1$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

解得 $x_1 = -1, x_2 = 2$

经检验: $x_1 = -1$ 是增根, 舍去, $x_2 = 2$ 是原方程的解

所以原方程的解为: $x = 2$

21. (本题满分 10 分, 第(1)小题满分 5 分, 第(2)小题满分 5 分)

解: (1) $\because DE \parallel BC$

$$\therefore \frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AC}, \angle CDE + \angle ACB = 180^\circ$$

$$\text{即 } \frac{DE}{8} = \frac{x}{5}$$

$$\therefore DE = \frac{8}{5}x$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle CDE = 90^\circ$$

依题 $CD = 5 - x$

$$\text{由 } S_{\triangle BDE} = \frac{1}{2} DE \cdot CD$$

$$\therefore y = -\frac{4}{5}x^2 + 4x \quad (0 < x < 5)$$

(2) $\because G$ 是 $\triangle ABC$ 的重心,

$$\therefore \frac{BG}{GD} = \frac{2}{1}, \quad AD = \frac{1}{2} AC = \frac{5}{2}$$

$$\therefore y = -\frac{4}{5} \times \frac{25}{4} + 4 \times \frac{5}{2} = 5$$

$\because \triangle BEG$ 与 $\triangle BED$ 同高

$$\therefore \frac{S_{\triangle BEG}}{S_{\triangle BDE}} = \frac{BG}{BD} \quad \text{即} \quad \frac{S_{\triangle BEG}}{5} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore S_{\triangle BEG} = \frac{10}{3}$$

22. (本题满分 10 分, 第(1)小题满分 5 分, 第(2)小题满分 5 分)

解: (1) 作 $BE \perp AD$, 垂足为 E

$$\because BC \parallel AD, \quad CD \perp AD$$

$$\therefore DE = BC$$

$$\because AE = AD - DE \quad \text{且} \quad BC = 2, \quad AD = 3\sqrt{3} + 2$$

$$\therefore AE = 3\sqrt{3}$$

在 $Rt\triangle ABE$ 中,

$$BE = \sqrt{AB^2 - AE^2} = 3$$

$$\therefore i_{AB} = \frac{BE}{AE} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以斜坡 AB 的坡比为 $1: \sqrt{3}$

(2) 作 $PF \perp CD$ 于 F , $PH \perp BC$ 于 H

根据题意可知:

$$\angle GPF = 15^\circ, \quad \angle HQP = \angle QBA = \angle A, \quad MN = PQ$$

在 $Rt\triangle GPF$ 中, $\sin \angle GPF = \frac{GF}{PG}$

$$\therefore GF = 5 \cdot \sin 15^\circ \approx 1.3 \text{ 米}$$

$$\therefore HP = CF = 1.3 - 0.52 = 0.78 \text{ 米}$$

$$\text{由 } i_{AB} = \tan A = 1: \sqrt{3}$$

$$\therefore \angle A = 30^\circ$$

$$\therefore \angle HQP = \angle A = 30^\circ$$

在 $Rt\triangle QHP$ 中, $QP = 2HP = 1.56 \text{ 米}$

$$\therefore MN=QP=1.56 \text{ 米}$$

答: MN 的长 1.56 米.

23. (本题满分 12 分, 第(1)小题满分 6 分, 第(2)小题满分 6 分)

证明: (1) 联结 AC

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是等腰梯形

$$\therefore AB=CD, \angle ABC=\angle DCB$$

又 $\because BC=BC$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB$$

$$\therefore \angle ACB=\angle DBC$$

$\because E, F$ 是 AB, BC 中点

$$\therefore EF \parallel AC$$

$$\therefore \angle EFB=\angle ACB$$

$$\therefore \angle EFB=\angle DBC$$

$$\therefore BG=GF$$

(2) $\because BG=GF, AG=GF$

$$\therefore AG=BG$$

又 $\because E$ 是 AB 中点

$$\therefore EG \perp AB$$

$$\because EF \parallel AC$$

$$\therefore \angle BAC=\angle BEF=90^\circ$$

$\because F$ 是 BC 边中点

$$\therefore AF=CF$$

$$\because BC=2CF, BC=2AD$$

$$\therefore CF=AD$$

$$\because AD \parallel BC$$

$\therefore$ 四边形 $AFCD$ 是平行四边形

$\therefore$ 四边形 $AFCD$ 是菱形

24. (本题满分 12 分, 第(1)小题满分 4 分, 第(2)①小题满分 4 分, 第(2)②小题满分 4 分)

解: (1) 依题设点 $P(t, \frac{1}{t})$, 代入 $y=-x-c$, 得

$$t^2 + ct + 1 = 0$$

$$\Delta = c^2 - 4$$

∵直线 l 上有且只有一个倒数点

$$\therefore c^2 - 4 = 0, \text{ 解得 } c = \pm 2$$

$$\therefore c > 0$$

$$\therefore c = 2$$

∴直线 l 的解析式是: $y = -x - 2$

$$\text{由 } t^2 + 2t + 1 = 0, \text{ 得 } t_1 = t_2 = -1$$

$$\therefore P(-1, -1)$$

(2) ① ∵抛物线经过点 $P(-1, -1)$, $Q(1, 7)$, 且 $c = 2$

$$\therefore \begin{cases} a - b + c = -1 \\ a + b + c = 7 \\ c = 2 \end{cases}, \text{ 解方程组得: } \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \\ c = 2 \end{cases}$$

∴抛物线的表达式为: $y = x^2 + 4x + 2$

$$\therefore y = x^2 + 4x + 2$$

$$= (x + 2)^2 - 2$$

∴顶点 $M(-2, -2)$

② ∵ N 是抛物线 $y = x^2 + 4x + 2$ 上的点

$$\therefore \text{设 } N(m, m^2 + 4m + 2)$$

若 $\triangle PMN$ 是以 PM 为直角边的直角三角形

∴只有两种情况: $\angle PMN = 90^\circ$ 或 $\angle NPM = 90^\circ$

(i) 当 $\angle PMN = 90^\circ$ 时

过点 M 作直线 $l_1 \perp y$ 轴, $NA \perp l_1$ 于 A , $PB \perp l_1$ 于 B

$$\therefore P(-1, -1), M(-2, -2)$$

$$\therefore BM = BP, \text{ 可得 } \angle BMP = 45^\circ$$

$$\therefore \angle PMN = 90^\circ$$

$$\therefore \angle AMN = 45^\circ$$

$$\therefore AM = AN$$

$$\text{即 } -2 - m = m^2 + 4m + 2 - (-2)$$

$$m^2 + 5m + 6 = 0$$

$$\therefore m = -3 \text{ (} -2 \text{ 舍)}$$

$$\therefore N(-3, -1)$$

(ii) 当 $\angle MPN = 90^\circ$ 时

同理可得 $-1 - m = m^2 + 4m + 2 - (-1)$

$$\therefore m^2 + 5m + 4 = 0$$

$$\therefore m = -4, (-1 \text{ 舍})$$

$$\therefore N(-4, 2)$$

综上所述: $N(-3, -1)$ 、 $(-4, 2)$.

25. (本题满分 14 分, 第(1)小题满分 4 分, 第(2)①小题满分 5 分, 第(2)②小题满分 5 分)

解: (1)作 $OH \perp AC$ 于 H

$\because AC$ 与 $\odot O$ 相切

$\therefore$ 设 $OB = OH = r$

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中

$$AB = BC \cdot \tan \angle ACB = 1$$

$$AC = \sqrt{5}, \sin \angle BAC = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore OA = 1 - r$$

在 $\text{Rt}\triangle OAH$ 中

$$\sin \angle BAC = \frac{OH}{OA}$$

$$\therefore \frac{r}{1-r} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore r = 2\sqrt{5} - 4$$

(2) ① $\because$ 四边形 $ABCE$ 是矩形

$$\therefore AE = BC = 2$$

设 $OB = OE = r$, 则 $OA = r - 1$

在 $\text{Rt}\triangle OAH$ 中, $OA^2 + AE^2 = OE^2$

$$\therefore (r - 1)^2 + 2^2 = r^2$$

$$r = \frac{5}{2}$$

$$\therefore OB = \frac{5}{2}$$

② 若 $\triangle AEC$ 是以 AE 为腰的等腰三角形,

那么 $AE = AC$ 或 $AE = CE$

设 OC 与 l 相交于点 P

$\because \odot O$ 与 $\odot C$ 相交于 E 、 G

$\therefore OC \perp EG$

又 $\because \angle OAP = 90^\circ$

$$\therefore \angle AOP + \angle APO = \angle EPC + \angle AEG = 90^\circ$$

$$\text{又} \because \angle APO = \angle EPC$$

$$\therefore \angle AOP = \angle AEG$$

$$(i) \text{ 当 } AE = AC = \sqrt{5} \text{ 时 ,}$$

$$\because OA^2 + AE^2 = OE^2$$

$$\therefore (r-1)^2 + (\sqrt{5})^2 = r^2$$

$$r = 3$$

$$\therefore OB = 3$$

$$\because \tan \angle AEG = \tan \angle AOP = \frac{BC}{OB}$$

$$\therefore \tan \angle AEG = \frac{2}{3}$$

$$(ii) \text{ 当 } AE = CE \text{ 时 , 作 } EN \perp AC$$

$$\therefore AN = \frac{1}{2}AC = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\because l \parallel BC$$

$$\therefore \angle EAC = \angle ACB, \text{ 即 } \cos \angle EAC = \cos \angle ACB$$

$$\therefore \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{AE} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \text{ 解得 } AE = \frac{5}{4}$$

$$\text{同理可求 } (r-1)^2 + \left(\frac{5}{4}\right)^2 = r^2$$

$$r = \frac{41}{32}$$

$$\therefore \tan \angle AEG = \frac{64}{41}$$

$$\text{综上所述, } \tan \angle AEG = \frac{2}{3} \text{ 或 } \frac{64}{41}.$$